

《永劫无间》系统拆解案

拆解视角：系统策划

拆解维度：战斗博弈系统 / 角色差异化 / 地图与节奏

日期：2026-07-24

一、拆解方法

这份拆解回答三个问题：

问题	含义
设计意图	这个系统解决什么玩家体验问题
机制骨架	这个意图靠什么机制实现，关键变量是什么
系统咬合	这个系统怎么和其他系统互相驱动

拆解顺序：核心循环 → 战斗博弈 → 角色差异化 → 地图节奏 → 系统咬合总览。先骨架后器官，最后看它们怎么一起活。

二、游戏定位

永劫无间是一款以“近战博弈”为核心的战术竞技游戏。把格斗游戏的博弈循环和MOBA 的英雄技能设计，装进了大逃杀的壳里。

每个词都有设计含义：

关键词	设计含义
近战博弈	核心趣味是"读招"而非"瞄准"，来自预测对手行为的爆发性满足
战术竞技	地图、资源、毒圈、三方博弈都是博弈的一部分，不是纯格斗
MOBA 英雄技能	用技能差异化降低格斗游戏的角色门槛
大逃杀的壳	用随机性和长循环支撑重复可玩性

三、核心循环

3.1 三层循环定义

Moment-to-Moment（0-3 秒）—— 博弈循环

永劫无间的近战核心是一个三角博弈：

动作	操作	克制关系	反馈
普攻	左键	被蓄力打断	命中掉血+硬直
蓄力（蓝霸体）	长按	克普攻，被振刀克	蓄力音效+蓝色霸体光+高伤害
振刀（金）	右键	克蓄力，被普攻克	金色振刀特效+对手武器弹飞+反击窗口

核心趣味假设：近战博弈的好玩来自"我猜对了"的爆发性满足感，不是"我瞄得准"的持续性满足感。整个手感设计都服务于一件事——让读招成为可能。攻击有前置动作，蓄力有音效警告，振刀有明确窗口。如果把这些前置信息去掉，博弈退化成纯反应速度比拼，核心趣味就塌了。

普攻



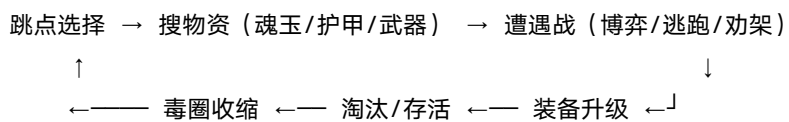
蓄力



振刀



Session Loop (5-30 分钟) —— 局内成长循环



阶段	玩家行为	张力来源
开局跳点	选择落点，权衡"人少资源好" vs "人多抢得快"	落地成盒风险
搜物资期	快速搜集魂玉、护甲、武器	搜着搜着被打
遭遇战	博弈/逃跑/劝架三方选择	被劝架团灭
毒圈收缩	向安全区移动	毒圈伤害+路线暴露

Long-Term（跨局）—— 留存循环

留存机制	设计意图
英雄解锁	用新英雄的新博弈方式驱动重复游玩
段位系统	竞技排名制造"下一局想赢回来"的动机
外观系统	视觉追求，不卖数值
赛季内容	赛季通行证提供目标曲线

3.2 核心循环的设计亮点

永劫无间在三个层级之间做了"咬合"设计，这是它区别于普通大逃杀的地方：

咬合点	怎么咬合	效果
Moment → Session	振刀成功后对手武器掉落，可捡走或者直接攻击	博弈胜利直接转化为资源优势或获得自由攻击窗口
Session → Moment	高级魂玉改变技能效果与属性数值	经济成长影响博弈中的数值对抗强度
Session → Session	遭遇战胜者拿败者物资	滚雪球但有反制（劝架）

四、战斗博弈系统

4.1 博弈三角的深度拆解

表面上是一个石头剪刀布的三选一，但实际深度来自以下几个设计：

4.1.1 前置信息设计

博弈成立的前提是玩家能"读招"。永劫无间用三层前置信息让博弈可读：

信息层	内容	时间窗口	设计意图
视觉前置	蓄力时角色蓝色霸体光	蓄力全程	让对手看到"他在蓄力"
音效前置	蓄力完成的音效	蓄力完成瞬间	提示"可以振了"
动作前置	攻击起手动作	攻击前 0.x 秒	提示攻击方向和类型

如果去掉任何一层，博弈就退化。比如没有音效前置，振刀窗口全靠视觉判断，反应门槛过高，新手无法入门。这三层信息是"可读性"的工程实现，不是装饰。

蓄力蓝色霸体光



振刀金色特效



4.1.2 蓄力段数设计

蓄力不是"按住越久越痛"的线性设计，而是分段：

蓄力段	效果	风险
1 段	高伤害，快速释放	最简单的 1.0，容易被振刀
2 段	高伤害，时间较长，可以等待对手振刀结束的后摇攻击	容易被敌人目押振刀

段数设计制造了"提前释放 vs 蓄满"的次级博弈。如果只有一段蓄力，博弈就只有"蓄不蓄"二选一。有了段数，蓄力方也要决策——蓄满可能被振，提前释放可能亏伤害。这是在石头剪刀布之上加的第二层博弈。

4.1.3 武器对博弈树的修改

不同武器改的不是数值，是博弈树结构：

武器类型	对博弈树的修改	体验差异
长剑	蓄力可远程剑气	加了远程博弈选项，安全但伤害散
太刀	连段多、派生路线丰富	博弈节奏密，进攻选择多
阔刀	蓄力慢但伤害爆炸	高风险高回报，一击定胜负
匕首	攻速快，位移多	短频快，靠走位制造窗口
长枪	攻击距离长	先手优势，被近身劣势

这个设计的价值在于：武器的差异化不在数值，在博弈树的形状。长剑玩家面临的决策和阔刀玩家完全不同——长剑要想"要不要放剑气消耗"，阔刀要想"这刀蓄满赌不赌"。这让"换武器"等于"换一种博弈体验"，大幅提高了重复可玩性。

长剑



太刀



阔刀



匕首



长枪



4.2 闪避与位移系统

博弈三角解决的是"攻与防"，闪避系统解决的是"位与距"。

机制	设计意图
闪避（翻滚）	消耗体力，短暂无敌帧，拉开距离
壁击	蹭墙位移加速，地图理解=移动优势
钩锁	远距离位移，改变博弈空间
体力系统	限制无限闪避，逼玩家做"闪还是不闪"的决策

体力是关键变量。如果没有体力限制，博弈三角会被"打不过就闪"破坏——闪避成了永远正确的解。体力让闪避变成稀缺资源，每次闪避都是一次赌注。这是"让系统不产生永远正确的解"的典型设计。

4.3 英雄技能对博弈树的扩展

英雄技能不是"多一个伤害按钮"，而是往博弈树里加新分支：

技能类型	对博弈的影响	示例
形态转换技	进入全新战斗形态，技能组与攻击方式完全改变	岳山 V、天海 V、妖刀姬 V
位移技	改变博弈距离，远程武器被迫近战	妖刀姬 F②（闪）、岳山 F②（冲锋）
控场技	限制对手行动/技能使用，创造输出窗口	宁红夜 F
反制技	对手必须改变进攻节奏	天海 V 抓取

增益技	改变自身博弈参数（攻速/伤害）	胡为 V
-----	-----------------	------

这里的关键判断：英雄技能不能"替代"博弈三角，只能"扩展"它。如果一个英雄技能直接造成大量伤害且无法反制，博弈系统就崩了——玩家会放弃博弈直接放技能。所以技能设计上有限制：要么伤害有限，要么有前置条件，要么有明确反制窗口。

4.4 三方博弈设计

大逃杀的核心张力是"劝架"。永劫无间用近战博弈放大了这个张力：

情境	博弈特点
1v1	纯博弈，读招为主
1v2	人数劣势方靠操作拉扯，但被夹击几乎必死——逼 2 号位玩家决策"帮不帮"
2v1	人数优势但容易误伤——近战攻击不穿队友但范围有限，站位要求高
2v2	团战博弈，集火目标选择+技能衔接

近战攻击的范围限制让"劝架"比射击游戏更危险——在两个近战对打的人中间冲进去，可能被两边一起砍。这让"什么时候加入战斗"成了比射击游戏更难的决策。

下图是永劫无间双排职业联赛里，JL 先与 WZ 战斗，在 WZ 撤退后，OA 再次加入战场与 JL 战斗的场景



五、角色差异化

5.1 差异化的三层结构

永劫无间的角色差异化分三层，每层解决不同问题：

层级	差异化来源	解决的问题
武器层	博弈树形状不同	"我用什么方式打"
英雄技能层	扩展博弈树的新分支	"我能做什么别人不能做的"

魂玉层	数值和机制微调	"我这局的 build 是什么"
-----	---------	------------------

三层叠加的结果是：同一场对局里，不同玩家的"博弈体验"差异巨大。一个长剑+宁红夜+攻击魂玉的玩家，和一个阔刀+天海+防御魂玉的玩家，他们面临的决策树几乎完全不同。这是"差异化"的正确做法——不是改皮肤改数值，而是改决策树。

5.2 英雄技能设计模式

拆解几个典型英雄的技能设计意图：

英雄	核心技能	设计意图	解决的体验问题
宁红夜	F·昆仑决 （三支）：①击飞+打断蓝色霸体；②"封"——沉默敌人 8 秒，禁止使用技能和奥义；③"禁疗"——降低敌人受治疗效果 15 秒。 V·赤练无明 （三支）：召唤阴神之眼标记视野内敌人，持续 5 秒。①默认：标记结束后敌人眩晕 5 秒；②封印：标记期间沉默+结束后眩晕 2 秒；③无拘：标记期间沉默，但自身可自由行动，无眩晕。	提供 稳定的远程控制链 ，让"不会打连招"的玩家也能通过技能为团队创造输出窗口。三支设计让玩家根据对手阵容（依赖技能型/依赖回复型/依赖霸体型）进行针对性选择，增加 BP 博弈深度。	①解决新手"被连招打死无法还手"的挫败感——昆仑决受击可用，提供紧急反制手段；②解决团战中"对面天海/迦南开大无法应对"的问题——沉默直接封锁奥义；③解决"打不死奶妈"的持久战困局——禁疗切断回复链。
天海	F·金钟罩 （三支）：①默认：霸体护罩，抵挡所有打击和减益，反弹远程攻击，受击可用；②振刀：护罩+振刀效果，可衔接处决追击；③爆气：护罩+范围震飞周围敌人。 V·金刚	提供 纯粹的前排肉盾体验 ，让"不擅长进攻操作"的玩家通过防御和变身获得存在感。金钟罩是"被动防御→主动反击"的转换器；金刚伏魔是"从挨打者变为碾压者"的情绪高潮设计。	①解决"被集火时毫无还手之力"的问题——金钟罩受击可用，提供紧急生存窗口；②解决"远程武器无脑消耗"的体验——反弹机制让远程攻击者付出代价；③解决"坦克角色没有高光时刻"的问

	伏魔（两分支）：化身巨型金刚，体力回满，持续 30 秒。可抓取敌人摔砸（抓两人伤害×3）、踩踏、大幅跳跃。②治愈分支：变身期间可治疗队友。		题——变身金刚后从"挨打沙包"变为"全场最恐怖的存在"，情绪反转极强。
妖刀姬	F·妖刀斩（三分支）：①默认：投出缓慢前进的回旋刀，持续 3.5-4.5 秒，阻挡一切武器攻击（近战+远程），受击可用，命中必中；②闪：远距离投刀+瞬移到刀位置+霸体升龙斩击，击杀刷新 CD；③旋：原地放刀旋转，阻挡近战+远程，可缓慢移动。V·不祥之刃：进入妖刀形态（20-25 秒），普攻和蓄力增强，地面蓄力为横向 AOE 刀光，空中蓄力为纵向突击。命中附加"妖蚀"（降低 70%回复，持续 5 秒）。受蓝/紫霸体攻击触发"残心架势"，连续 3 次触发可释放不可打断的残心斩。	提供高机动性刺客体验，核心设计是"用一把刀同时解决进攻和防守"。妖刀斩的"阻挡一切武器攻击"让她在被集火时有自保手段；不祥之刃的妖刀形态让她在团战中持续输出而非"一套打完就废"。击杀刷新机制奖励精准收割。	①解决"脆皮输出被集火秒死"的问题——妖刀斩受击可用+阻挡一切武器，提供紧急拆火/自保；②解决"输出角色进场后无法脱身"的问题——闪分支提供瞬移位移；③解决"输出角色对坦克/奶妈无力"的问题——妖蚀降低 70%回复，直接克制天海变身和胡桃治疗；④解决"一套技能打完就进入真空期"的问题——妖刀形态持续 20-25 秒，提供持续输出窗口。
岳山	F·陷阵（三分支）：①默认：受击可用的快速冲撞，击退敌人，可打断蓄	提供"将军冲阵"式的正面突击体验，与天海的"被动挨打→变身碾压"不同，岳山是"	①解决"被围攻时无法脱离"的问题——陷阵受击可用，提供紧急位移；②解决"近战角

	力；②冲锋：长距离冲锋，擒住第一个敌人并眩晕 1 秒，两侧敌人被击退；③猛志：跳跃猛击地面，击退+使敌人"破胆"（降低攻击力 8 秒），同时全队攻击力+10%。V·千军辟易：化身神将，体力回满，持续 30 秒。全新攻击方式：挥砍、跳劈、龙摆尾（必中）、前刺+追击。按 F 可强力处决，命中后瞬发专属蓄力。	主动冲锋→持续压制"。F 技能三支覆盖"被打了怎么跑""我要主动开团""我要削弱对面"三种场景。奥义强调"不可阻挡的正面推进"。	色追不上远程/灵活角色"的问题——冲锋提供长距离位移+硬控；③解决"团战中缺乏先手开团手段"的问题——冲锋眩晕+猛志破胆提供稳定的团战发起；④解决"变身类角色操作门槛高"的问题——千军辟易的龙摆尾"必中"机制降低操作要求。
胡为	F·镇山林（三支）：①默认：震地攻击，获得 8 秒 30%减伤，每命中一个敌人+10%减伤，受击可用，震击前可抵挡打击；②虎啸：向前方释放冲击波，可蓄力增强，击退/击飞敌人；③威吓：持续虎啸冲击，使敌人"震慑"无法行动（但震慑后免疫）。V·虎威（三支）：①默认：化气为虎，新增虎跃攻击方式，连续虎跃提升移速和跃击伤害，可使用 3 次 V 释放远距离扑击；②饿虎扑食：强化扑	提供"野兽直觉"式的简单粗暴体验，设计核心是"不需要复杂连招，靠减伤和冲撞就能在人群中站住"。镇山林的"命中越多减伤越高"鼓励冲入人群而非远离；虎威的虎跃形态提供高机动性追击。三支覆盖"团战肉盾""单排控制""区域封锁"三种玩法。	①解决"新手不会连招，进人群就被秒"的问题——镇山林受击可用+高减伤，让新手"按一个键就能活"；②解决"多排中队友被集火无法救援"的问题——镇山林震退+虎啸击退提供拆火手段；③解决"近战角色缺乏追击能力"的问题——虎跃形态提供连续位移+加速；④解决"团战缺乏区域控制"的问题——困兽犹斗的立旗机制限制敌人走位，为队友创造输出环境。

	击，单体爆发控制； ③困兽犹斗：立旗为阵，将敌人与战旗捆绑，限制其离开范围。		
--	---	--	--

设计规律：永劫无间每个角色的 F 技能都有"受击可用"分支，这是底层设计原则——确保任何角色在被连招时都有反制手段，避免"被无限连到死"的负面体验。区别在于受击后的"奖励"不同：宁红夜获得控制、天海获得防御、妖刀姬获得位移、岳山获得脱离、胡为获得减伤。





5.3 角色定位矩阵

把英雄按两个维度分类，看覆盖面：

	高操作门槛	低操作门槛
高风险高回报	妖刀姬（进场时机要求高，收割型刺客）	岳山（冲锋开团，正面压制）
稳定输出	天海（承伤+变身，前排核心）	宁红夜（远程控制，团队辅助）

这个矩阵的目的是检查"定位覆盖是否全面"。理想情况下四个象限都要有英雄覆盖，否则某个象限的玩家群体没人服务。目前永劫无间的英雄设计基本覆盖了四个象限，但"低操作+高风险"这个象限（类似天海但更极端的纯赌博型英雄）相对薄弱，可能是后续英雄的设计空间。

5.4 武器差异化的设计原则

从永劫无间的武器设计可以提取一个原则：

武器差异化的核心是"改变博弈树的形状"，不是"改变伤害数值"。

如果长剑和阔刀的区别只是阔刀伤害高但攻速慢，玩家会算一个 DPS 然后选高的那个。但如果阔刀改变的是"你的博弈节奏完全不同"——你必须找机会一击必杀，不能像长剑那样慢慢消耗——那选择就是体验选择而非数值选择。

武器	改了博弈树的什么	不是改了什么
长剑	加了远程消耗选项	不是"伤害中等"
太刀	连段多、派生路线丰富，博弈节奏密，进攻选择多	不是"攻速快"
阔刀	改了蓄力的风险回报比	不是"伤害高"
匕首	改了博弈距离的节奏	不是"攻速最快"

六、地图与节奏

6.1 地图设计的核心原则

永劫无间地图设计的核心原则一句话概括：

地图不是背景板，是博弈的第三个参与者。

具体表现为：

设计决策	作用
垂直地形多	制造高低差博弈，远程武器在地形差面前有优

	势
建筑内部可进入	创造近战遭遇战的密闭空间，放大概刀博弈价值
草丛/暗角	给蹲伏、绕后、劝架玩家提供战术空间
开阔地带少	限制纯远程消耗，逼玩家近身博弈

6.2 资源分布与跳点博弈

资源分布本身是一个博弈系统：

跳点类型	资源密度	风险	玩家画像
高资源区（主城）	高级魂玉/护甲多	落地多人混战	高水平玩家，赌快速成型
中资源区（聚落群）	中级装备，够用	3-5 人争夺	中等水平，求稳
低资源区（野外）	少量基础装备	几乎无人	新手或战术型玩家，避开前期混战

这个分布的设计意图：给不同水平和心态的玩家都提供"合理的选择"。如果全地图资源均匀，高水平玩家会集中到主城，新手无路可退。资源不均让"去哪"本身成了博弈。



6.3 毒圈节奏设计

毒圈不是单纯的"逼玩家移动"，它控制着遭遇战的频率和烈度：

毒圈阶段	半径变化	设计意图
第一圈	大→中	给搜集时间，前期不打架
第二圈	中→小	开始逼遭遇，但不强制
第三圈	小→很小	强制遭遇，开始团战
第四圈+	很小	残局，活下来的人决战

关键变量是每圈之间的时间间隔。如果间隔太长，玩家会扎堆安全区中心蹲着，节奏拖。如果太短，物资搜集不充分就被迫打架，局内成长感弱。目前的节奏是"前期宽松给成长，后期收紧给决战"，这个曲线和大多数大逃杀一致，但永劫无间因为近战特性，圈收缩后近战遭遇更频繁，体感上比射击游戏更"挤"。

6.4 遭遇频率控制

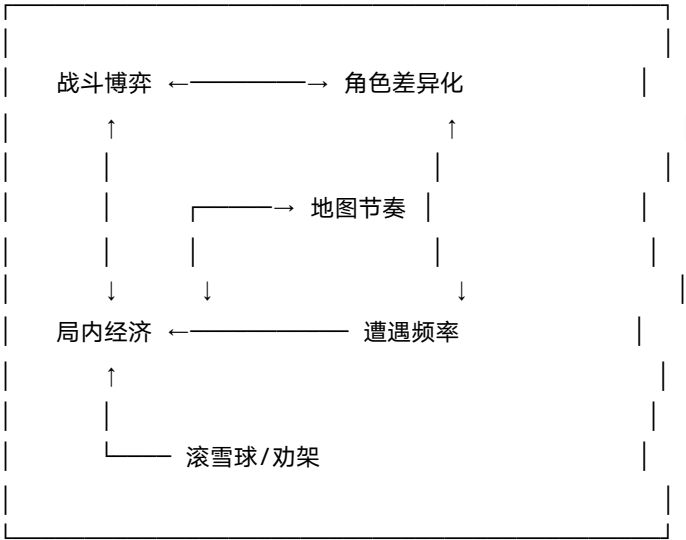
永劫无间对遭遇频率的控制有两个层面：

控制层	机制	效果
地图层	建筑遮挡+垂直地形	你不知道转角有没有人
节奏层	毒圈+地图尺寸	前期稀疏后期密集

这两个层叠加的效果是：遭遇战既有随机性（转角遇到爱）又有可控性（毒圈节奏可预测）。纯随机会让高水平玩家无法稳定发挥，纯可控会让游戏变枯燥。这个平衡是地图节奏设计的核心。

七、系统咬合总览

7.1 系统关系图



箭头	咬合关系
----	------

战斗博弈 ↔ 角色差异化	角色技能扩展博弈树，博弈树形状定义武器差异
战斗博弈 → 局内经济	振刀成功缴械对手武器，博弈胜利直接转资源
局内经济 → 战斗博弈	高级魂玉改蓄力段数/振刀窗口，经济反过来改博弈手感
地图节奏 → 局内经济	毒圈决定搜集时间，时间决定装备等级
地图节奏 → 战斗博弈	地形决定博弈距离，近战还是远程取决于站位
局内经济 → 滚雪球	装备优势→打人更痛→拿更多物资
劝架 → 滚雪球反制	第三方加入打破 1v1 优势，防止一边倒

7.2 一个关键设计：滚雪球与反制

大逃杀的通病是"赢家通吃"——装备好的人越打越强，输家毫无机会。永劫无间用几个机制做反制：

滚雪球机制	反制机制	设计意图
装备好打人痛	劝架（第三方加入）	1v1 赢家被第三方捡漏
魂玉多属性强	武器克制（博弈读招）	装备好也可能被振刀一波带走
护甲高扛伤	振刀后自由攻击/处决技造成固定伤害	博弈胜利的高伤害不被护甲完全吸收

这些反制不是"补偿弱者"，而是"让强者也无法躺赢"。一个装备领先的玩家如果操作拉胯，照样会被振刀一波翻盘。这是永劫无间作为"博弈游戏"而非"数值游戏"的根本保障。

八、可复用的设计模式

从永劫无间的拆解中提取的、可移植到其他项目的设计模式：

模式	原理	可移植场景
前置信息分层	博弈成立的前提是可读，用视觉+音效+动作三层前置信息让决策可读	任何需要"读招"的博弈游戏
武器改博弈树形状	差异化不在数值在决策树形状	任何多武器的动作/格斗游戏
技能扩展而非替代博弈	技能往博弈树加新分支，不能	技能型战斗游戏

	绕过博弈直接造成伤害	
体力限制闪避	让"逃跑"变成稀缺资源，防止永远正确的解	任何有位移的战斗游戏
三方博弈放大近战劝架	近战范围限制让劝架比射击游戏更危险	近战大逃杀类
资源不均制造跳点博弈	不同资源密度给不同水平玩家合理选择	大逃杀类
滚雪球+反制成对设计	每个滚雪球机制都要配一个反制机制	任何竞技游戏

关键设计原则总结

一句话：永劫无间所有系统的共同目标是"让博弈可读，让胜利可输"。

- 可读：攻击有前置，蓄力有警告，振刀有窗口——玩家能"猜"
- 可输：装备好也可能被读招一波带走——强者不能躺赢
- 有意义：每个决策点都没有永远正确的解，体力/段数/跳点都是赌注

如果要把这套设计移植到其他项目，核心不是抄某个机制，而是守住"可读+可输+有意义"这三条。机制是手段，这三条是目的。

九、拆解局限与补充方向

本拆解案的局限：

局限	原因	补充方向
精确帧数据未覆盖	需要实测录屏逐帧分析	如有面试要求，可针对性补充
商业化系统未深入	系统策划岗位不重点考	如需可补一节"外观商业化如何不破坏竞技公平"
平衡性数据未涉及	非公开数据，需实测统计	可基于对局胜率推测，但精度有限
新英雄迭代分析	需跟踪多个版本更新	如有方向可做"英雄迭代对博弈树的影响"专题